

Zadanie B2

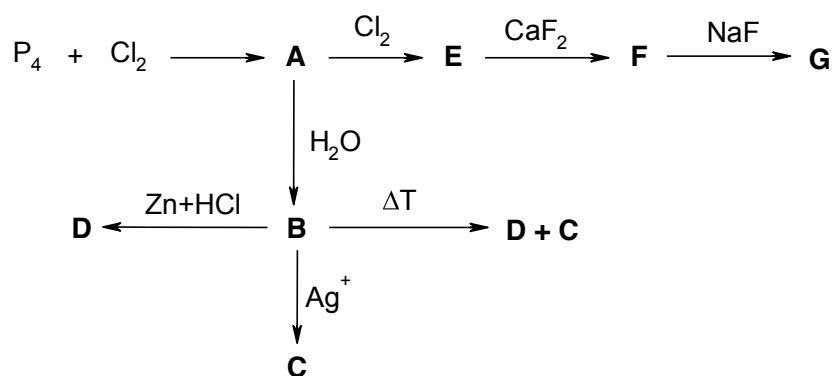
Związki fosforu

Podczas spalania fosforu w strumieniu chloru powstaje związek **A**, który w temperaturze pokojowej jest cieczą. Pod działaniem wody ulega on hydrolizie z utworzeniem dwuprotonowego kwasu **B**. W wyniku ogrzewania kwas **B** ulega dysproporcjonacji, której produktami są: związek **C** oraz toksyczny gaz **D** o intensywnym zapachu. Reakcji towarzyszy 10,4% ubytek masy. Związek **B** w roztworze wodnym w stosunku do jonów srebra(I) pełni rolę reduktora, utleniając się do związku **C**. Natomiast w reakcji z metalicznym cynkiem w środowisku kwasu solnego związek **B** ulega redukcji do gazowego produktu **D**.

W wyniku reakcji związku **A** z nadmiarem chloru powstaje biały, krystaliczny związek **E**, który w fazie gazowej ma budowę cząsteczkową, a w fazie stałej ma budowę jonową. W wyniku reakcji związku **E** z fluorkiem wapnia w temperaturze 300°C powstaje gazowy związek **F**, który w reakcji z fluorkiem sodu daje krystaliczną, białą sól **G**. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym i ma strukturę wywodzącą się ze struktury chlorku sodu (w pozycjach anionów chlorkowych występują aniony soli **G**).

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A – G**.



b. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji przedstawione na powyższym schemacie.

c. Omów budowę przestrzenną związków **A** i **E** w fazie gazowej.

d. Zaproponuj budowę przestrzenną oraz elektronową kationu i anionu występujących w stałym związku **E**.

e. W oparciu o definicję kwasów i zasad *Lewisa* omów właściwości kwasowo–zasadowe związku **F**.

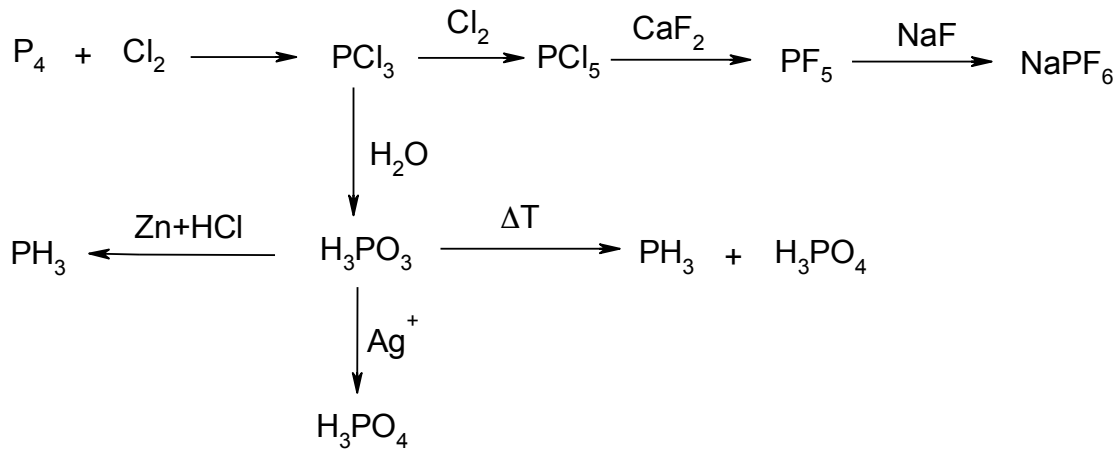
f. Naskicuj komórkę elementarną związku **G**.

g. Oblicz gęstość komórki elementarnej fazy **G** wiedząc, że parametr *a* komórki elementarnej wynosi 7,61 Å.

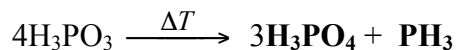
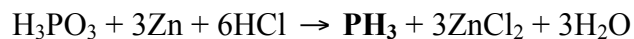
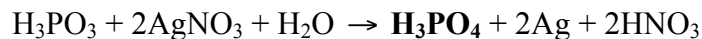
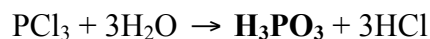
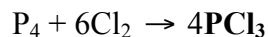
W obliczeniach przyjmij wartość liczby Avogadro: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ i wartości mas molowych: H – 1,008g/mol; O – 16,00g/mol; F – 19,00g/mol; Na – 22,99g/mol; P – 30,97g/mol.

Rozwiązanie zadania B2

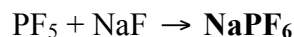
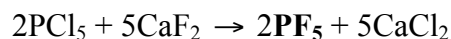
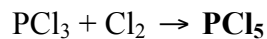
a. **A** – PCl_3 ; **B** – H_3PO_3 ; **C** – H_3PO_4 ; **D** – PH_3 ; **E** – PCl_5 ; **F** – PF_5 ; **G** – NaPF_6 . Schemat reakcji:



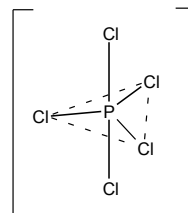
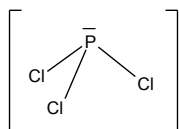
b. Powyższy schemat przedstawia następujące reakcje:



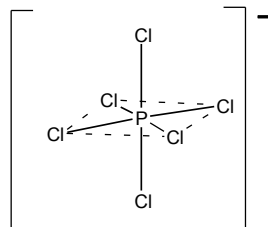
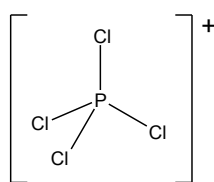
Potwierdzeniem powyżej reakcji jest obserwowany ubytek masy: $\Delta m_{\%} = \frac{33,99\text{g}}{4 \cdot 81,99\text{g}} \cdot 100\% = 10,4\%$.



c. Chlorek fosforu(III) w fazie gazowej ma budowę trójkątną przestrzenną, wywodzącą się z czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3), w którego w jednym z naroży występuje wolna para elektronowa. Chlorek fosforu(V) w fazie gazowej ma budowę bipiramidy trygonalnej (hybrydyzacja sp^3d).



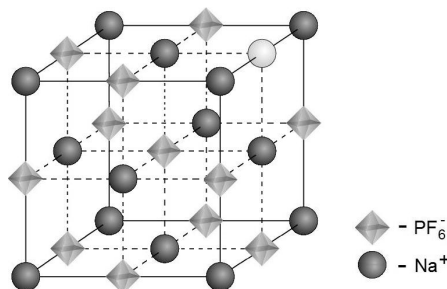
d. Chlorek fosforu(V) w fazie stałej ma budowę jonową i zbudowany jest z tetraedycznego kationu $[\text{PCl}_4]^+$ oraz oktaedrycznego anionu $[\text{PCl}_6]^-$.



e. Reakcją kwasowo-zasadową w myśl definicji *Lewisa* jest przemiana polegająca na utworzeniu dwuelektronowego wiązania kowalencyjnego między kwasem a zasadą, przy czym zasadą jest donor pary elektronowej, a kwasem jej akceptor.

Fluorek fosforu(V) jest mocnym kwasem *Lewisa*, przyłączającym ligandy z utworzeniem związków sześciokoordynacyjnych fosforu, np.: $\text{PF}_5 + \text{F}^- \rightarrow [\text{PF}_6]^-$

f. Struktura NaPF_6 (związek **G**) wywodzi się ze struktury chlorku sodu, w której aniony chlorkowe Cl^- zastąpione są poprzez oktaedry $[\text{PF}_6]^-$. Komórka elementarna tego związku jest następująca:



g. Objętość komórki elementarnej dla układu regularnego obliczamy z wzoru:

$$V = a^3 = 440,71 \text{ Å}^3.$$

Na podstawie rysunku komórki elementarnej możemy obliczyć ilość cząsteczek (Z) związku **G** wchodzących w skład komórki elementarnej. *Jony leżące w narożach komórki należą w $\frac{1}{8}$ do danej komórki elementarnej, leżące na krawędziach w $\frac{1}{4}$, na ścianach w $\frac{1}{2}$, natomiast leżące wewnątrz komórki należą w całości do danej komórki.* W soli **G** liczba kationów i anionów jest identyczna i wynosi $Z = 1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$.

Masa komórki elementarnej wynosi:
$$m = \frac{M_m \cdot Z}{N_A} = \frac{167,96 \cdot 4}{6,022 \cdot 10^{23}} = 1,116 \cdot 10^{-21} \text{ g.}$$

Gęstość komórki elementarnej NaPF_6 wynosi:
$$\rho_r = \frac{m}{V} = \frac{1,116 \cdot 10^{-21}}{440,71 \cdot 10^{-24}} = 2,53 \text{ g/cm}^3.$$